

2022 年高考数学上海卷

一、填空题

本大题共有 12 题，满分 54 分，第 1~6 题每题 4 分，第 7~12 题每题 5 分

1. (4 分) 双曲线 $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1$ 的实轴长为. 6

解答 答案: 6

分析: 根据双曲线的性质可得 $a = 3$, 实轴长为 $2a = 6$.

详解: 解: 由双曲线 $\frac{x^2}{9} - y^2 = 1$, 可知: $a = 3$, 所以双曲线的实轴长 $2a = 6$. 故答案为: 6. $\square$

2. (4 分) 函数 $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x + 1$ 的周期为. π

解答 答案: π

分析: 由三角函数的恒等变换化简函数可得 $f(x) = \cos 2x + 1$, 从而根据周期公式即可求值.

详解: 解: $f(x) = \cos^2 x - \sin^2 x + 1 = \cos 2x + 1$, $T = \frac{2\pi}{2} = \pi$. 故答案为: π . $\square$

3. (4 分) 已知 $a \in \mathbb{R}$, 行列式 $\begin{vmatrix} a & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$ 的值与行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$ 的值相等, 则 $a =$. 3

解答 答案: 3

分析: 根据行列式所表示的值求解即可.

详解: 解: 因为 $\begin{vmatrix} a & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 2a - 3$, $\begin{vmatrix} a & 0 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = a$, 所以 $2a - 3 = a$, 解得 $a = 3$. 故答案为: 3. $\square$

4. (4 分) 已知圆柱的高为 4, 底面积为 9π , 则圆柱的侧面积为. 24π

解答 答案: 24π

分析: 由底面积为 9π 解出底面半径 $r = 3$, 再代入侧面积公式求解即可.

详解: 解: 因为圆柱的底面积为 9π , 即 $\pi r^2 = 9\pi$, 所以 $r = 3$, 所以 $S_{\text{侧}} = 2\pi r h = 24\pi$. 故答案为: 24π . $\square$

5. (4 分) $x - y \leq 0$, $x + y - 1 \geq 0$, 求 $z = x + 2y$ 的最小值. $\frac{3}{2}$

解答 答案: $\frac{3}{2}$

分析: 根据已知条件作出可行域, 再求目标函数的最小值即可.

详解：解：如图所示：由 $x - y \leq 0$, $x + y - 1 \geq 0$, 可知可行域为直线 $x - y = 0$

的左上方和 $x + y - 1 = 0$ 的右上方的公共部分，联立
$$\begin{cases} x - y = 0 \\ x + y - 1 = 0 \end{cases}$$
，可得

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{2} \end{cases}$$
，即图中点 $A(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ，当目标函数 $z = x + 2y$ 沿着与正方向向量 $v = (1, 2)$

的相反向量平移时，离开区间时取最小值，即目标函数 $z = x + 2y$ 过点 $A(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 时，取最小值： $\frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ 。故答案为： $\frac{3}{2}$ 。□

6. (4 分) 二项式 $(3 + \sqrt{x})^n$ 的展开式中， x^2 项的系数是常数项的 5 倍，则 $n =$ 10

解答 答案：10

分析：由题意，利用二项式展开式的通项公式，求得 n 的值。

详解：解：□ 二项式 $(3 + \sqrt{x})^n$ 的展开式中， x^2 项的系数是常数项的 5 倍，即 $C_n^2 \cdot 3^{n-2} = 5C_n^0 \cdot 3^n$ ，即 $\frac{n(n-1)}{2} = 5 \times 9$ ，□ $n = 10$ ，故答案为：10。□

7. (5 分) 若函数 $f(x) = \begin{cases} x^2(x-1), & x < 0 \\ x+a, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ ，为奇函数，求参数 a 的值为 1

解答 答案：1

分析：利用奇函数的定义可得 $f(-x) = -f(x)$ ，故有 $f(-1) = -f(1)$ ，由此求得 a 的值。

详解：解：□ 函数 $f(x)$ 为奇函数，□ $f(-x) = -f(x)$ ，□ $f(-1) = -f(1)$ ，□ $-(1^2-1) = -(1+a)$ ，即 $0 = -(1+a)$ ，解得 $a = -1$ ，但验证当 $a = -1$ 时， $f(x)$ 不是奇函数，故舍去；再考虑 $f(0) = 0$ 成立，由 $f(-1) = -f(1)$ 得 $a = 1$ ，检验当 $a = 1$

时， $f(x) = \begin{cases} x^2(x-1), & x < 0 \\ x+1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 是奇函数，故 $a = 1$ 。故答案为：1。□

8. (5 分) 为了检测学生的身体素质指标，从游泳类 1 项，球类 3 项，田径类 4 项共 8 项项目中随机抽取 4 项进行检测，则每一类都被抽到的概率为 $\frac{3}{7}$

解答 答案： $\frac{3}{7}$

分析：利用古典概率的计算公式，计算求得结果。

详解：解：从游泳类 1 项，球类 3 项，田径类 4 项共 8 项项目中随机抽取 4 项进行检测，则每一类都被抽到的方法共有 $C_1^1 \cdot C_3^1 \cdot C_4^2 + C_1^1 \cdot C_3^2 \cdot C_4^1$ 种，而所有的抽取方法共有 C_8^4 种，故每一类都被抽到的概率为 $\frac{C_1^1 \cdot C_3^1 \cdot C_4^2 + C_1^1 \cdot C_3^2 \cdot C_4^1}{C_8^4} = \frac{30}{70} = \frac{3}{7}$ 。故答案为： $\frac{3}{7}$ 。□

9. (5 分) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为零, S_n 为其前 n 项和, 若 $S_5 = 0$, 则 $S_i (i = 0, 1, 2, \dots, 100)$ 中不同的数值有个. 98

解答 答案: 98

分析: 由等差数列前 n 项和公式求出 $a_1 = -2d$, 从而 $S_n = \frac{n}{2}(n-5)d$, 由此能求出结果.

详解: 解: $\square$ 等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为零, S_n 为其前 n 项和, $S_5 = 0, \square 5a_1 + \frac{5 \times 4}{2}d = 0$, 解得 $a_1 = -2d, \square S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d = -2nd + \frac{n(n-1)}{2}d = \frac{n}{2}(n-5)d, \square d \neq 0, \square S_i (i = 0, 1, 2, \dots, 100)$ 中 $S_0 = S_5 = 0, S_2 = S_3 = -3d, S_1 = S_4 = -2d$, 其余各项均不相等, $\square S_i (i = 0, 1, 2, \dots, 100)$ 中不同的数值有: $101 - 3 = 98$. 故答案为: 98. $\square$

10. (5 分) 若平面向量 $|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = |\mathbf{c}|$, 且满足 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0, \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 2, \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 1$, 则 $|\mathbf{a}| =$ $\frac{4}{5}\sqrt{5}$

解答 答案: $\frac{4}{5}\sqrt{5}$

分析: 利用平面向量的数量积进行分析, 即可得出结果.

详解: 解: 由题意, 有 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, 则 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 设 $\langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle = \theta, \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = |\mathbf{a}||\mathbf{c}| \cos \theta = 2$ ①, $\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = |\mathbf{a}||\mathbf{c}| \cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = |\mathbf{a}||\mathbf{c}| \sin \theta = 1$ ②, 由① $\div$ ②得 $\tan \theta = 2$, 则 $\cos \theta = \frac{\sqrt{5}}{5}$, 代入①得 $|\mathbf{a}|^2 \cdot \frac{\sqrt{5}}{5} = 2$, 所以 $|\mathbf{a}|^2 = 2\sqrt{5}, |\mathbf{a}| = \sqrt{2\sqrt{5}} = \frac{4}{5}\sqrt{5}$. 故答案为: $\frac{4}{5}\sqrt{5}$. $\square$

11. (5 分) 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = \frac{1}{f(x)+1}$ 对任意 $x \in [0, +\infty)$ 都成立, 其值域是 A , 已知对任何满足上述条件的 $f(x)$ 都有 $\{y|y = f(t), 0 \leq t \leq a\} = A$, 则 a 的取值范围为. $[\frac{\sqrt{5}-1}{2}, +\infty)$

解答 答案: $[\frac{\sqrt{5}-1}{2}, +\infty)$

分析: 由题可得 $\{y|y = f(t), 0 \leq t \leq \frac{\sqrt{5}-1}{2}\} = A$, 再根据 $a < \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 时不合题意, 进而即得; 或等价于 $\frac{1}{1+a+x} \leq a$ 恒成立, 即 $\frac{1}{a} - 1 \leq x$ 恒成立, 进而即得.

详解: 解: 法一: 令 $x = \frac{1}{x+1}$, 解得 $x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ (负值舍去), 当 $x_1 \in [0, \frac{\sqrt{5}-1}{2})$ 时, $x_2 = \frac{1}{x_1+1} \in (\frac{\sqrt{5}-1}{2}, 1]$, 当 $x_1 \in (\frac{\sqrt{5}-1}{2}, +\infty)$ 时, $x_2 = \frac{1}{x_1+1} \in (0, \frac{\sqrt{5}-1}{2})$, 且当 $x_1 \in (\frac{\sqrt{5}-1}{2}, +\infty)$ 时, 总存在 $x_2 = \frac{1}{x_1+1} \in (0, \frac{\sqrt{5}-1}{2})$, 使得 $f(x_1) = f(x_2)$, 故 $\{y|y = f(t), 0 \leq t \leq \frac{\sqrt{5}-1}{2}\} = A$, 若 $a < \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 易得 $\frac{\sqrt{5}-1}{2} \notin \{y|y = f(t), 0 \leq t \leq a\}$, 所以 $a \geq \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, 即实数 a 的取值范围为 $[\frac{\sqrt{5}-1}{2}, +\infty)$; 法二: 原命题等价于任意 $x > 0, f(a+x) = \frac{1}{1+a+x} \leq a$ 恒成立, 所以 $a \geq \frac{1}{a} - 1$, 即 $a^2 + a - 1 \geq 0$, 解得 $a \geq \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ 或 $a \leq \frac{-\sqrt{5}-1}{2}$ (舍), 所以 $a \in [\frac{\sqrt{5}-1}{2}, +\infty)$. 故答案为: $[\frac{\sqrt{5}-1}{2}, +\infty)$. $\square$

12. (5 分) (第 12 题缺失, 原卷无对应内容) _____

解答

□

二、选择题

本题共有 4 题, 满分 20 分, 每题 5 分。每题有且只有一个正确选项。

13. (5 分) 若集合 $A = [-1, 2)$, $B = \mathbb{Z}$, 则 $A \cap B = \bigcirc$

- A. $\{-2, -1, 0, 1\}$ B. $\{-1, 0, 1\}$ C. $\{-1, 0\}$ D. $\{-1\}$

解答 答案: B

分析: 根据集合的运算性质计算即可.

详解: 解: $\square A = [-1, 2)$, $B = \mathbb{Z}$, $\square A \cap B = \{-1, 0, 1\}$, 故选: B. □

14. (5 分) 若实数 a 、 b 满足 $a > b > 0$, 下列不等式中恒成立的是 $\bigcirc$

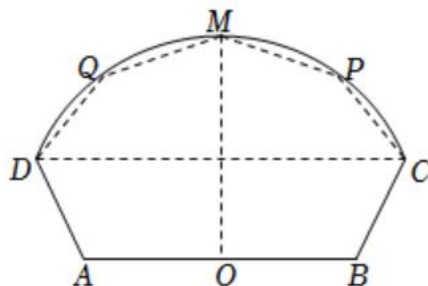
- A. $a + b > 2\sqrt{ab}$ B. $a + b < 2\sqrt{ab}$ C. $\frac{a}{2} + 2b > 2\sqrt{ab}$ D. $\frac{a}{2} + 2b < 2\sqrt{ab}$

解答 答案: A

分析: 利用已知条件以及基本不等式化简即可判断求解.

详解: 解: 因为 $a > b > 0$, 所以 $a + b \geq 2\sqrt{ab}$, 当且仅当 $a = b$ 时取等号, 又 $a > b > 0$, 所以 $a + b > 2\sqrt{ab}$, 故 A 正确, B 错误; $\frac{a}{2} + 2b \geq 2\sqrt{\frac{a}{2} \cdot 2b} = 2\sqrt{ab}$, 当且仅当 $\frac{a}{2} = 2b$, 即 $a = 4b$ 时取等号, 故 CD 错误, 故选: A. □

15. (5 分) 如图正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P 、 Q 、 R 、 S 分别为棱 AB 、 BC 、 BB_1 、 CD 的中点, 联结 B_1D , B_1C . 空间任意两点 M 、 N , 若线段 MN 上不存在点在线段 B_1D 、 B_1C 上, 则称 MN 两点可视, 则下列选项中与点 B_1 可视的为 $\bigcirc$



- A. 点 P B. 点 Q C. 点 R D. 点 S

解答 答案: D

分析: 线段 MN 上不存在点在线段 B_1D 、 B_1C 上, 即直线 MN 与线段 B_1D 、 B_1C 不相交, 因此所求与 B_1 可视的点, 即求哪条线段不与线段 B_1D 、 B_1C 相交, 再利用共面定理, 异面直线的判定定理即可判断.

详解：解：线段 MN 上不存在点在线段 B_1D 、 B_1C 上，即直线 MN 与线段 B_1D 、 B_1C 不相交，因此所求与 B_1 可视的点，即求哪条线段不与线段 B_1D 、 B_1C 相交，对 A 选项，如图，连接 B_1P 、 BP 、 B_1Q ，因为 P 、 Q 分别为 AB 、 BC 的中点， $\square$ 易证 $B_1D_1 \parallel PQ$ ，故 B_1 、 D_1 、 P 、 Q 四点共面， $\square B_1D$ 与 B_1P 相交， $\square$ A 错误；对 B、C 选项，如图，连接 B_1Q 、 BQ ，易证 B_1 、 Q 、 C 、 B 四点共面，故 B_1C 、 B_1Q 都与 B_1C 相交， $\square$ B、C 错误；对 D 选项，连接 B_1S ，由 A 选项分析知 B_1 、 D_1 、 P 、 Q 四点共面记为平面 B_1D_1PQ ， $\square B_1 \in$ 平面 B_1D_1PQ ， $S \notin$ 平面 B_1D_1PQ ，且 $B_1D \subset$ 平面 B_1D_1PQ ，点 $B_1 \notin B_1D$ ， $\square B_1S$ 与 B_1D 为异面直线，同理由 B、C 选项的分析知 B_1 、 Q 、 C 、 B 四点共面记为平面 B_1QCB ， $\square B_1 \in$ 平面 B_1QCB ， $S \notin$ 平面 B_1QCB ，且 $B_1C \subset$ 平面 B_1QCB ，点 $B_1 \notin B_1C$ ， $\square B_1S$ 与 B_1C 为异面直线，故 B_1S 与 B_1D 、 B_1C 都没有公共点， $\square$ D 选项正确。故选：D. $\square$

16. (5 分) 设集合 $A = \{(x, y) | (x - a)^2 + (y - a^2)^2 = 4|a|, a \in \mathbb{R}\}$ ，①存在直线 l ，使得集合 A 中不存在点在 l 上，而存在点在 l 两侧；②存在直线 l ，使得集合 A 中存在无数点在 l 上； $\square$
- A. ①成立②成立
B. ①成立②不成立
C. ①不成立②成立
D. ①不成立②不成立

解答 答案：B

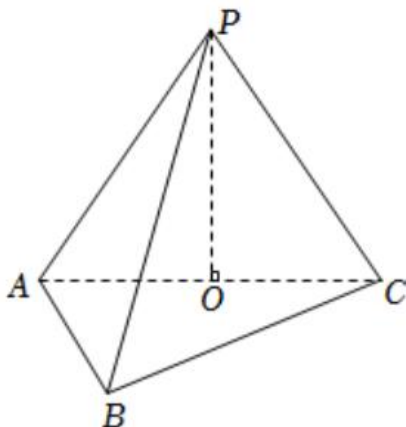
分析：分 $a = 0$ ， $a > 0$ ， $a < 0$ ，求出动点的轨迹，即可判定.

详解：解：当 $a = 0$ 时，集合 $A = \{(0, 0)\}$ ，当 $a > 0$ 时，集合 A 表示圆心为 (a, a^2) ，半径为 $r = 2\sqrt{a}$ 的圆，圆的圆心在直线 $y = a^2$ 上，半径 $r = 2\sqrt{a}$ 单调递增，相邻两个圆的圆心距 $d = \sqrt{(a+1-a)^2 + ((a+1)^2 - a^2)^2} = \sqrt{1 + 4a^2 + 4a + 1} = \sqrt{4a^2 + 4a + 2}$ ，相邻两个圆的半径之和为 $r_a + r_{a+1} = 2\sqrt{a} + 2\sqrt{a+1}$ ，因为 $d > r_a + r_{a+1}$ 有解，故相邻两个圆之间的位置关系可能相离，当 $a < 0$ 时，同 $a > 0$ 的情况，故存在直线 l ，使得集合 A 中不存在点在 l 上，而存在点在 l 两侧，故①正确，若直线 l 斜率不存在，显然不成立，设直线 $l: y = kx + b$ ，若考虑直线 l 与圆 $(x - a)^2 + (y - a^2)^2 = 4|a|$ 的焦点个数， $d = \frac{|ka+b-a^2|}{\sqrt{k^2+1}}$ ， $r = 2\sqrt{|a|}$ ，给定 k ， b ，当 a 足够大时，均有 $d > r$ ，故直线 l 只与有限个圆相交，②错误。故选：B. $\square$

三、解答题

本大题共有 5 题，满分 76 分。

17. (14 分) 如图所示三棱锥 $P - ABC$ ，底面为等边 $\triangle ABC$ ， D 为 AB 边中点，且 $PD \perp$ 底面 ABC ， $PA = PC = 2$.
- (1) 求三棱锥体积 V_{P-ABC} ；
- (2) 若 M 为 PA 中点，求 DM 与面 PAC 所成角大小.



解答 答案：(1) $V_{P-ABC} = 1$ (2) $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{4}$

分析：(1) 直接利用体积公式求解；(2) 以 D 为坐标原点， DB 为 x 轴， DC 为 y 轴， DP 为 z 轴，建立空间直角坐标系，求得平面 PAC 的法向量，即可求解.

详解：解：(1) 在三棱锥 $P-ABC$ 中，因为 $PD \perp$ 底面 ABC ，所以 $PD \perp AB$ ，又 D 为 AB 边中点，所以 $\triangle PAB$ 为等腰三角形，又 $PA = PC = 2$ ，所以 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形， $\square PD = \sqrt{3}$ ，三棱锥体积 $V_{P-ABC} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot PD = \frac{1}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2^2 \times \sqrt{3} = 1$. (2) 以 D 为坐标原点， DB 为 x 轴， DC 为 y 轴， DP 为 z 轴，建立空间直角坐标系，则 $P(0, 0, \sqrt{3})$ ， $B(\sqrt{3}, 0, 0)$ ， $C(0, 1, 0)$ ， $M(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ ， $\overrightarrow{DM} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, -\sqrt{3})$ ，平面 PAC 的法向量 $\mathbf{n} = (\sqrt{3}, 0, 0)$ ，设直线 DM 与平面 PAC 所成角为 θ ，则 $\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{DM} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{DM}| \cdot |\mathbf{n}|} = \frac{\frac{3}{2}}{2 \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{4}$ ，所以 DM 与面 PAC 所成角大小为 $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{4}$. □

18. (14 分) $f(x) = \log_3(x+a) + \log_3(6-x)$.

(1) 若将函数 $f(x)$ 图像向下移 $m(m > 0)$ 后，图像经过 $(3, 0)$ ， $(5, 0)$ ，求实数 a ， m 的值.

(2) 若 $a > -3$ 且 $a \neq 0$ ，求解不等式 $f(x) \leq f(6-x)$.

解答 答案：(1) $a = -2, m = 1$ (2) 当 $-3 < a < 0$ 时，解集为 $(-a, 3]$ ；当 $a > 0$ 时，解集为 $[3, 6)$

分析：(1) 写出函数图像下移 m 个单位后的解析式，把点的坐标代入求解即可得出 a 和 m 的值. (2) 不等式化为 $\log_3(x+a) + \log_3(6-x) \leq \log_3(x+6-x) + \log_3 a$ ，写出等价不等式组，求出解集即可.

详解：解：(1) 因为函数 $f(x) = \log_3(x+a) + \log_3(6-x)$ ，将函数 $f(x)$ 图像向下移 $m(m > 0)$ 后，得 $y = f(x) - m = \log_3(x+a) + \log_3(6-x) - m$ 的图像，由

函数图像经过点 $(3, 0)$ 和 $(5, 0)$ ，所以 $\begin{cases} \log_3(3+a) + 1 - m = 0 \\ \log_3(5+a) + 0 - m = 0 \end{cases}$ ，解得 $a = -2$ ，

$m = 1$. (2) $a > -3$ 且 $a \neq 0$ 时，不等式 $f(x) \leq f(6-x)$ 可化为 $\log_3(x+a) +$

$$\log_3(6-x) \leq \log_3(x+6-x) + \log_3 a, \text{ 等价于 } \begin{cases} x+a > 0 \\ 6-x > 0 \\ x+6-x > 0 \\ a > 0 \\ (x+a)(6-x) \leq a(x+6-x) \end{cases} \quad \text{即}$$

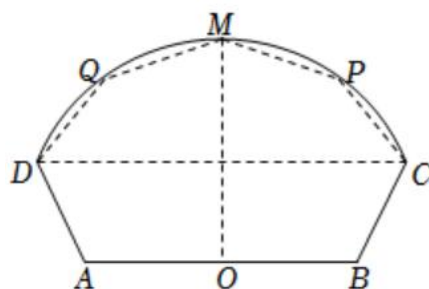
$$\begin{cases} x > -a \\ x < 6 \\ x < 6 \\ a > 0 \\ (x+a)(6-x) \leq 6a \end{cases}, \text{ 解得 } \begin{cases} x > -a \\ x < 6 \\ a > 0 \\ x(x-3) \geq 0 \end{cases}, \text{ 当 } -3 < a < 0 \text{ 时, } 0 < -a < 3,$$

$3 < a+6 < 6$, 解不等式得 $-a < x \leq 3$, 当 $a > 0$ 时, $-a < 0$, $a+6 > 6$, 解不等式得 $3 \leq x < 6$; 综上知, $-3 < a < 0$ 时, 不等式 $f(x) \leq f(6-x)$ 的解集是 $(-a, 3]$, $a > 0$ 时, 不等式 $f(x) \leq f(6-x)$ 的解集是 $[3, 6)$. $\square$

19. (14 分) 如图, 在同一平面上, $AD = BC = 6$, $AB = 20$, O 为 AB 中点, 曲线 CDG 上任一点到 O 距离相等, $\angle DAB = \angle ABC = 120^\circ$, C, D 关于 AB 对称, $DO \perp AB$;

(1) 若点 G 与点 D 重合, 求 $\angle POB$ 的大小;

(2) G 在何位置, 求五边形 $ABGED$ 面积 S 的最大值.



解答 答案: (1) $\angle POB = \arcsin \frac{3\sqrt{3}}{14}$ (2) $S_{\max} = 28\sqrt{74}$

分析: (1) 在 $\triangle POB$ 中, 直接利用余弦定理求出 PB , 再结合正弦定理求解; (2) 利用五边形 $ABGED$ 的对称性, 将所求的面积化为四边形 $OEDG$ 的面积计算问题, 充分利用圆弧的性质, 找到最大值点, 从而解决问题.

详解: 解: (1) 点 G 与点 D 重合, 由题意可得 $OB = 10$, $AD = 6$, $\angle DAB = 120^\circ$, 由余弦定理可得 $DB^2 = AD^2 + AB^2 - 2AD \cdot AB \cos \angle DAB = 36 + 100 - 2 \times 6 \times 10 \times (-\frac{1}{2}) = 196$, 所以 $DB = 14$, 在 $\triangle POB$ 中, 由正弦定理得 $\frac{PB}{\sin 120^\circ} = \frac{OB}{\sin \angle POB}$, 所以 $\frac{14}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{10}{\sin \angle POB}$, 解得 $\sin \angle POB = \frac{5\sqrt{3}}{14}$, 所以 $\angle POB = \arcsin \frac{5\sqrt{3}}{14}$. (2) 如图,

连结 OD, OC, OG, OE , $\square$ 曲线 CDG 上任意一点到 O 距离相等, $\square OD = OC = OG = OE = 14$, $\square C, D$ 关于 AB 对称, $\square G$ 点在劣弧 CD 中点或劣弧 CE 的中点位置, $S_{\triangle ODC} = S_{\triangle ODE} = S$, 则 $\angle DOC = \angle COE = \angle DOE = \frac{\pi}{2} - \theta$, 则五边形面积 $S = 2(S_{\triangle ODE} + S_{\triangle OCE}) = 2(\frac{1}{2} \cdot OD \cdot OE \cdot \sin(\frac{\pi}{2} - \theta) + \frac{1}{2} \cdot OC \cdot OE \cdot \sin \theta) = 196 \sin \theta + 140 \cos \theta = 28\sqrt{74} \sin(\theta + \varphi)$, 其中 $\tan \varphi = \frac{5}{7}$, 当 $\sin(\theta + \varphi) = 1$ 时, $S_{\square ABGED}$ 取最大值 $28\sqrt{74}$, $\square$ 五边形 $ABGED$ 面积 S 的最大值为 $28\sqrt{74}$. $\square$

20. (16 分) 设有椭圆方程 $\Gamma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 直线 $l: x + y - 4\sqrt{2} = 0$, Γ 下端点为 A , M 在 l 上, 左、右焦点分别为 $F_1(-\sqrt{2}, 0)$ 、 $F_2(\sqrt{2}, 0)$.

- (1) $a = 2$, AM 中点在 x 轴上, 求点 M 的坐标;
- (2) 直线 l 与 y 轴交于 B , 直线 AM 经过右焦点 F_2 , 在 $\triangle ABM$ 中有一内角余弦值为 $\frac{3}{5}$, 求 b ;
- (3) 在椭圆 Γ 上存在一点 P 到 l 距离为 d , 使 $|PF_1| + |PF_2| + d = 6$, 随 a 的变化, 求 d 的最小值.

解答 答案: (1) $M(3\sqrt{2}, 2)$ (2) $b = \frac{3}{4}\sqrt{2}$ 或 $\frac{\sqrt{2}}{7}$ (3) $d_{\min} = \frac{8}{3}$

分析: (1) 由题意可得椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$, 从而确定 A 点的纵坐标, 进一步可得点 M 的坐标; (2) 由直线方程可知 $B(0, 4\sqrt{2})$, 分类讨论 $\cos \angle ABM = \frac{3}{5}$ 和 $\cos \angle BAM = \frac{3}{5}$ 两种情况确定 b 的值即可; (3) 设 $P(a \cos \theta, b \sin \theta)$, 利用点到直线距离公式和椭圆的定义可得 $\frac{|a \cos \theta + b \sin \theta - 4\sqrt{2}|}{\sqrt{2}} = 6 - 2a$, 进一步整理计算, 结合三角函数的有界性求得 $1 \leq a \leq \frac{5}{3}$ 即可确定 d 的最小值.

详解: 解: (1) 由题意可得 $a = 2, c = b = \sqrt{2}, \Gamma: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1, A(0, -\sqrt{2})$, $\square AM$ 的中点在 x 轴上, $\square M$ 的纵坐标为 $\sqrt{2}$, 代入 $x + y - 4\sqrt{2} = 0$ 得 $M(3\sqrt{2}, \sqrt{2})$. (2) 由直线方程可知 $B(0, 4\sqrt{2})$, ①若 $\cos \angle ABM = \frac{3}{5}$, 则 $\tan \angle ABM = \frac{4}{3}$, 即 $\tan \angle F_2BM = \frac{4}{3}$, $\square BF_2 = BM = \frac{3}{4} \times \sqrt{2}$, $\square b = \frac{3}{4}\sqrt{2}$. ②若 $\cos \angle BAM = \frac{3}{5}$, 则 $\sin \angle BAM = \frac{4}{5}$, $\square \angle AF_2B = \frac{\pi}{4}$, $\square \cos(\angle BAM + \angle AF_2B) = \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{3}{5} - \frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{4}{5} = -\frac{\sqrt{2}}{10}$, $\square \cos \angle ABF_2 = \frac{\sqrt{2}}{10}$, $\square \tan \angle ABF_2 = 7$, 即 $\tan \angle F_2BM = 7$, $\square BF_2 = \frac{\sqrt{2}}{7}$, $\square b = \frac{\sqrt{2}}{7}$, 综上 $b = \frac{3}{4}\sqrt{2}$ 或 $\frac{\sqrt{2}}{7}$. (3) 设 $P(a \cos \theta, b \sin \theta)$, 由点到直线距离公式可得 $\frac{|a \cos \theta + b \sin \theta - 4\sqrt{2}|}{\sqrt{2}} = 6 - 2a$, 很明显椭圆在直线的左下方, 则 $-\frac{a \cos \theta + b \sin \theta - 4\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 6 - 2a$, 即 $4\sqrt{2} - \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \varphi) = 6\sqrt{2} - 2\sqrt{2}a$, $\square c^2 = a^2 - b^2 = 2$, $\square \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{2a^2 - 2}$, $\square \sqrt{2a^2 - 2} \sin(\theta + \varphi) = 2\sqrt{2}a - 2\sqrt{2}$, $\square \sqrt{a^2 - 1} \sin(\theta + \varphi) = 2a - 2$, $\square \sin(\theta + \varphi) = \frac{2a-2}{\sqrt{a^2-1}} \leq 1$, 整理可得 $(a-1)(3a-5) \leq 0$, 即 $1 \leq a \leq \frac{5}{3}$, 从而 $d = 6 - 2a \geq 6 - 2 \times \frac{5}{3} = \frac{8}{3}$, 即 d 的最小值为 $\frac{8}{3}$. $\square$

21. (18 分) 数列 $\{a_n\}$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 且 $n \geq 2$, 均存在正整数 $i \in [1, n-1]$, 满足 $a_{n+1} = 2a_n - a_i$, $a_1 = 1, a_2 = 3$.

(1) 求 a_4 可能值;

(2) 命题 p : 若 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 成等差数列, 则 $a_9 < 30$, 证明 p 为真, 同时写出 p 逆命题 q , 并判断命题 q 是真假, 说明理由;

(3) 若 $a_{2n} = 3^n, n \in \mathbb{N}^*$ 成立, 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式.

解答 答案: (1) $a_4 = 7$ 或 9 (2) p 真, q 假, 举例: $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 5, a_4 = 7, a_5 = 9, a_6 = 11, a_7 = 13, a_8 = 2a_7 - a_5 = 17, a_9 = 2a_8 - a_7 = 21 < 30$ 但非等差

$$(3) a_n = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ 5 \cdot 3^{\frac{n-3}{2}}, & n = 2k+1, k \in \mathbb{N}^* \\ 3^{\frac{n}{2}}, & n = 2k, k \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$

分析: (1) 利用递推关系式可得 $a_3 = 5$, 然后计算 a_4 的值即可; (2) 由题意可得 $a_n = 2n - 1$, 则 $a_9 = 2a_8 - a_i < 30$, 从而命题为真命题, 给出反例可得命题 q 为假命题. (3) 由题意可得 $a_{2n+2} = 2a_{2n+1} - a_i$, 再利用数学归纳法证明数列单调递增, 最后分类讨论即可确定数列的通项公式.

详解: 解: (1) $a_3 = 2a_2 - a_1 = 5, a_4 = 2a_3 - a_2 = 7$ 或 $a_4 = 2a_3 - a_1 = 9$. (2) $\square a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8$ 为等差数列, $\square d = 2, a_n = 2n - 1 (n \in [1, 8], n \in \mathbb{N}^*), a_9 = 2a_8 - a_i = 30 - a_i < 30$. 逆命题 q : 若 $a_9 < 30$, 则 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8$ 为等差数列是假命题, 举例: $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 5, a_4 = 7, a_5 = 9, a_6 = 11, a_7 = 13, a_8 = 2a_7 - a_5 = 17, a_9 = 2a_8 - a_7 = 21 < 30$ 但不成等差. (3) 因为 $a_{2n} = 3^n, \square a_{2n+2} = 3^{n+1}, a_{2n+1} = 2a_{2n} - a_i (i \leq 2n - 1), a_{2n+2} = 2a_{2n+1} - a_i (i \leq 2n), \square a_{2n+2} = 4a_{2n} - 2a_i - a_j, \square 2a_i + a_j = 4a_{2n} - a_{2n+2} = 4 \times 3^n - 3^{n+1} = 3^n = a_{2n}$, 以下用数学归纳法证明数列单调递增, 即证明 $a_{n+1} > a_n$ 恒成立: 当 $n = 1, a_2 > a_1$ 明显成立, 假设 $n = k$ 时命题成立, 即 $a_k > a_{k-1} > \dots > a_2 > a_1 > 0$, 则 $a_{k+1} - a_k = 2a_k - a_i - a_k = a_k - a_i > 0$, 则 $a_{k+1} > a_k$, 命题得证. 回到原题, 分类讨论求解数列的通项公式: 1. 若 $i = 2n - 1$, 则 $a_{2n} = 2a_{2n-1} + a_{2n-1} = 3a_{2n-1} > a_{2n-1}$ 矛盾, 2. 若 $i = 2n - 2$, 则 $a_i = 3^{n-1}, \square a_i = 3^n - 2a_{2n-1} = 3^{n-1}, \square i = 2n - 2$, 此时 $a_{2n+1} =$

$$2a_{2n} - a_i = 2 \times 3^n - 3^{n-1} = 5 \times 3^{n-1}, \square a_n = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ 5 \times 3^{\frac{n-3}{2}}, & n = 2k+1, k \in \mathbb{N}^*; \\ 3^{\frac{n}{2}}, & n = 2k, k \in \mathbb{N}^* \end{cases} 3.$$

若 $i < 2n - 2$, 则 $2a_{2n-1} < 2 \times 3^{n-1}, \square a_i = 3^n - 2a_{2n-1} > 3^{n-1}, \square i = 2n - 1, \square a_{2n+2} = 2a_{2n+1} - a_{2n-1}$ (由 (2) 知对任意 n 成立), 则 $a_6 = 2a_5 - a_3$, 事实上

$$a_6 = 2a_5 - a_2 \text{ 矛盾. 综上所述可得 } a_n = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ 5 \times 3^{\frac{n-3}{2}}, & n = 2k+1, k \in \mathbb{N}^*. \\ 3^{\frac{n}{2}}, & n = 2k, k \in \mathbb{N}^* \end{cases} \quad \square$$